개 발 일 자 : 2026.09.29

2026.09.00

확 정 일 자 :

(반도체공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 반도체
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	측정
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1504시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조 Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체분야 학위전공심화과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 반도체 공정에 공통으로 사용하는 설비와 화학 물질의 취급 방법을 숙지하여 반도체 제조 환경을 안전하게 유지, 관리, 개선할 수 있다.
○ 설계된 반도체 집적회로를 웨이퍼에 구현하기 위해 공정 흐름도를 해석하여 요구 공정을 파악하고 공정 장비의 운용과 계측을 통해 공정을 최적화할 수 있다.
○ 반도체 공정별 장비의 구조와 동작 원리를 이해하여 설치, 시운전 및 유지관리를 할 수 있고 설비 구조와 주요 부품에 따른 공정 능력 한계에 따른 설비 개선 방안을 제시할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기업경영론	기업경영의 기초 및 기본이론, 경영환경의 이해 외부환경, 산업구조, 시장변화, 기업의 목표와 경영자역할, 조직구조의 기초, 리더십과 의사결정 등	32
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
일반화학	반도체공정/장비운용에요구되는화학적반응에기본개념을습득하여실무에활용할수있다	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI								

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전								

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *320 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	자동화시스템제어실무	1903060346_23v3	반도체장비 PLC 설계	48	3	학습모듈 및 시중교재
	3차원정밀측정실무	1502010507_20v3	3차원측정	48	3	학습모듈 및 시중교재
	반도체형상측정실무	1903060251_24v4	주사전자현미경(SEM)장비 운영	48	3	· 학습모듈 및 시중교재
	반도체공정실무기초	1903060117_23v7	반도체 제조 단위공정개발	64	4	학습모듈 및 시중교재
	반도체측정실무	1903060109_23v4	반도체 제품 기능·성능 검증	48	3	학습모듈 및 시중교재

선택	반도체공정실무응용	1903060115_23v7	메모리 반도체 제조공정개발	64	4	· 학습모듈 및 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	기계가공	운동제어,구조설계,계측공구,절삭가공에대한원론을제시하여공작기계	32	2
	반도체공학	반도체소자의기본인P-N접합,트랜지스터,BJT,MOSFET,IC등반도체 소자에[대한기초원리를학습	32	2
	시스템제어공학1	제어기술의개념과미분방정식의변환방식을익히고,수학적인모델을표현	32	2
	시스템제어공학2	제어계통의응답분석을통하여다각적인안정도를판별	32	2
	전공프로젝트실습1	반도체회로를웨이퍼에구현하기위한공정흐름도해석및단위소자개발을 통해공정장비운용,계측운용및평가,단위공정을수행	64	4
	전공프로젝트실습2	설비/공정에따른반도체공정을수행	64	4
	반도체제조공정응용	반도체생산공장에서운영되고있는반도체장비가최적의운영상태가되게 하도록반도체공정	32	2
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	반도체요소기술실무	반도체장비를구동시키기위한진공펌프,칠러,스크러버등부대설비의 구조와동작,유지관리	48	3
	고체물리학	반도체의기초(기본적인물성개념+반도체소자및기술)내용을이해할수 있다.	32	2
	반도체장비설계실무	반도체장비설치를위한유틸리티연결과mechanical및공정평가	48	3
	반도체물성과소자	반도체소자의특성과동작및한계를이해하고반도체물성의물리적특성	32	2
	반도체장비재료공학	반도체공정에사용되는물질의종류와특성을이해	32	2
	정밀측정공학	가공된부품의치수및형상정밀도와공작기계제작과관련된정밀도성능 평	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		메모리 반도체 제조공정개발	
		반도체 제조 단위공정개발	
4수준		반도체 제품 기능·성능 검증	반도체장비 PLC 설계
3수준	3차원측정		주사전자현미경(SEM)장비 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	측정	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			320	70	23	71	16	10	6	18	7	23	19	6	13	17	0	29
계			0	9	7	2	4	4	0	3	1	2	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	7	5	2	2	2	0	3	1	2	2	2	0	0	0	0
	선택	일반화학		2	2		2	2										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		기업경영론		2	2								2	2				
계			320	61	16	69	12	6	6	15	6	21	17	4	13	17	0	29
전공	소 계		0	16	16	0	6	6	0	6	6	0	4	4	0	0	0	0
	선택(이론)	반도체공학		2	2		2	2										
		반도체물성과소자		2	2		2	2										
		반도체제조공정응용		2	2		2	2										
		기계가공		2	2					2	2							
		시스템제어공학1		2	2					2	2							
		반도체장비재료공학		2	2					2	2							
		정밀측정공학		2	2								2	2				
		고체물리학		2	2								2	2				
	소 계		320	31	0	31	6	0	6	6	0	6	9	0	9	10	0	10
	선택(실습)	반도체요소기술실무		3		3	3		3									
		반도체측정실무	48	3		3	3		3									
		반도체AI유지보수		3		3				3		3						
		반도체형상측정실무	48	3		3				3		3						
		시스템제어공학2		2		2							2		2			
		반도체장비설계실무		3		3							3		3			
		반도체공정실무기초	64	4		4							4		4			
		자동화시스템제어실무	48	3		3										3		3
		3차원정밀측정실무	48	3		3										3		3
		반도체공정실무응용	64	4		4										4		4
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
기업경영론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 기업 운영의 기본 구조와 경영 활동을 이해하고, 기술직 종사자로서 조직 내에서 효과적으로 협력하고 성장할 수 있는 경영적 사고를 갖추도록 지도한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업경영의 기초 및 기본이론	2			
2	경영환경의 이해 외부 환경, 산업 구조, 시장 변화	2			
3	기업의 목표와 경영자 역할 : 이윤, 성장, 지속가능성	2			
4	조직 구조의 기초 : 조직 구성, 권한과 책임, 기술직의 조직 내 위치	2			
5	리더십과 의사결정 : 리더십 유형, 의사결정 과정	2			
6	인적자원관리 : 채용, 교육, 평가, 기술자의 성장 경로	2			
7	생산관리 I : 생산계획, 공정 흐름, 기술자의 역할	2			
8	생산관리 II : 품질관리, 5S, 현장 개선 사례 분석	2			
9	마케팅의 기초 : 제품 이해, 가격설정, 유통 및 판촉 전략	2			
10	재무와 회계의 기초 : 수입과 지출, 원가 개념, 손익계산서	2			
11	중소기업과 기술경영 : 중소 제조업 사례, 기술 혁신 경영	2			
12	대기업 경영사례 : 대기업의 발전성과 중심	2			
13	경영 전략과 경쟁 우위 : SWOT, 포터의 5가지 힘, 사례 분석	2			
14	창업과 앙트러프러너십 : 기술 기반 창업, 창업 전반의 이해	2			
15	지속가능경영과 윤리 : ESG, 윤리경영, 사회적 책임	2			
16	기술전문직 경력 경로 설정과 경영 마인드	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail				
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	공정 안전관리	1			
10	위험성 평가	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체공정/장비운용에요구되는화학적반응에기본개념을습득하여실무에활용할수있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학의소개	2			
2	미터법	2			
3	물질과에너지	2			
4	원자모형	2			
5	주기율표	2			
6	화학의언어	2			
7	몰개념	2			
8	화학반응식계산	2			
9	기체상태	2			
10	액체와고체	2			
11	화학결합	2			
12	용액	2			
13	산과염기	2			
14	화학평형	2			
15	산화와환원	2			
16	핵,유기,생화학	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
기계가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
운동제어,구조설계,계측공구,절삭가공에 대한 원론을 제시하여 공작기계를 이용한 정밀가공에 대해 알 수 있도록 한다.	·기계가공분야모듈교재 ·공단교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀가공 개요	2			
2	정밀가공의 분류	2			
3	정밀가공 원리	2			
4	특수가공의 분류	2			
5	특수가공 원리	2			
6	통합가공시스템	2			
7	가공의 경쟁력과 경제성	2			
8	정밀절삭이론	2			
9	난삭제 가공	2			
10	경면가공법	2			
11	초정밀래핑	2			
12	세라믹가공법	2			
13	반도체부품 가공법	2			
14	광학부품가공법	2			
15	초미세가공	2			
16	레이저가공	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체소자의 기본인 P-N접합,트랜지스터,BJT,MOSFET,IC등 반도체소자에대한 기초원리를 학습하고,반도체 소자의 역사와 기술동향을 소개한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자의 종류	2			
2	반도체 기초 물성	2			
3	불순물 종류와 pn 접합	2			
4	금속-반도체 접합과 contact 저항	2			
5	Si MOS capacitor	2			
6	Bipolar Transistor 구조와 동작	2			
7	MOSFET (1)	2			
8	MOSFET (2)	2			
9	메모리 소자의 종류와 특성	2			
10	DRAM 구조와 동작	2			
11	Flash 구조와 동작	2			
12	뉴메모리	2			
13	주문형 (비메모리) 반도체 종류와 용도	2			
14	주문형 (비메모리) 반도체 현황과 전망	2			
15	반도체 sensor와 CMOS Image Sensor	2			
16	특수반도체/미래반도체	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어기술의 개념과 미분방정식의 변환방식을 익히고,수학적인 모델을 표현함으로서 제어에 대한 전반적인 내용을 이해하여 산업현장에서 추구하고 있는 저비용고효율화에 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	시스템제어공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어의 개념	2			
2	제어계의 종류	2			
3	복소변수의 개념	2			
4	라플라스변환	2			
5	상미분방정식의 라플라스변환해법	2			
6	행렬의 연산	2			
7	z 변환	2			
8	전달함수	2			
9	블럭선도	2			
10	신호흐름선도	2			
11	물리계의 수학적 모델	2			
12	제어계에서의 DC 전동기	2			
13	상태방정식의 행렬표현	2			
14	상태방정식과 고계 미분방정식의 관계	2			
15	전달함수의 분해	2			
16	가제어성과 가관측성	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
정밀측정공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종공작기계에 의하여 가공된 부품의 치수 및 형상정밀도와 공작기계제작과 관련된 정밀도 성능평가에 요구되는 제반측정법의 기본원리에 대한 이론 및 실험적 해석기법에 대해 중점적으로 다룬다. .또한이와병행하여최근에발달된측정방법중삼차원측정기및 전자기학을이용한측정기법의기본원리및응용할수있다.	기계가공분야모듈교재 ·공단교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정 개요	2			
2	측정오차	2			
3	측정에 미치는 여러 가지 사항	2			
4	나사의 측정법	2			
5	기어의 정밀도	2			
6	피치의 측정법	2			
7	기어의 이두께 측정법	2			
8	드릴의 측정	2			
9	리이머 측정	2			
10	밀링커터 측정	2			
11	기어 홈 측정	2			
12	로울링 베어링의 정적	2			
13	기하공차	2			
14	형상공차	2			
15	위치공차	2			
16	공작기계 정밀도 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
고체물리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체의 기초(기본적인물성개념+반도체 소자 및 기술)내용을 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전도도와 반도체	2			
2	원자 배열의 주기성과 결정성 반도체	2			
3	결정성 반도체의 방향과 결정면	2			
4	양자역학과 슈뢰딩거 파동방정식	2			
5	보어의 수소원자 모델과 준-양자역학적 해석	2			
6	전도대역과 가전자 대역 : 전자와 정공의 정의	2			
7	전자와 정공의 분포함수	2			
8	중간고사	2			
9	전자와 정공 농도	2			
10	불순물의 이온화와 다수 캐리어의 생성	2			
11	열평형 상태의 페르미 준위 분포	2			
12	전계에 의한 드리프트 전류와 이동도	2			
13	드리프트-확산 모델과 전류식, 홀 효과를 이용한 반도체의 특성 측정	2			
14	과잉 캐리어의 생성과 재결합	2			
15	결함 준위를 통한 생성과 재결합	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체물성과소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체소자의 특성과 동작 및 한계를 이해하고 반도체물성의 물리적 특성에 대한 폭넓은 지식을 통해 양자역학,고체양자 이론,반도체물리학과 반도체소자관련 실무적 바탕의 이론습득을 통한 실무에 활용할 수 있는 능력을 기른다.	관련서적과자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고체의 결정구조	2			
2	양자역학의 기초와 고체의 양자이론	2			
3	평형상태의 반도체	2			
4	캐리어 전송현상	2			
5	반도체 내에서의 비평형 과잉 캐리어	2			
6	PN 접합	2			
7	PN 접합 다이오드	2			
8	중간고사	2			
9	금속-반도체 이종접합과 반도체 이종접합	2			
10	바이폴라 트랜지스터	2			
11	MOSFET의 기초	2			
12	MOSFET의 개념	2			
13	접합 전계효과 트랜지스터 1	2			
14	접합 전계효과 트랜지스터 2	2			
15	접합 전계효과 트랜지스터 3	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체장비재료공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체공정에 사용되는 물질의 종류와 특성을 이해하여 공정,설비 개발 방향을 이해할 수 있다.	·관련서적과 자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 에너지밴드와 에너지갭	2			
2	고순도 실리콘 잉곳과 웨이퍼의 제작	2			
3	불순물 종류와 n/p형 반도체의 제작	2			
4	반도체의 온도 특성	2			
5	전하의 이동과 모빌리티	2			
6	와이드 밴드갭 반도체 물성과 응용	2			
7	다이렉트 밴드갭 반도체 물성과 응용	2			
8	반도체 소자의 유전 물질	2			
9	산화막 성장과 증착 방법	2			
10	질화막 및 비정질 카본층의 활용	2			
11	high-k 및 low-k 물질의 활용	2			
12	게이트 구조와 high-k/metal-gate	2			
13	반도체 소자의 금속 물질	2			
14	금속의 일함수와 컨텍 저항	2			
15	구리의 물성과 CMP 기술	2			
16	반도체 물질의 개발 방향과 신물질	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체제조공정응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체생산공장에서 운영되고 있는 반도체장비가 최적의 운영상태가 되게하도록 반도체 공정에 대한 전반적인 이해와 장비에 대한 운용조립하는 업무 등을 수행할 수 있도록 실무 지식 및 기술에 관한 이론과 실습으로 구성되어 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체와 세정 이해	2			
2	원자, 반도체	2			
3	세정	2			
4	장비의 운영	2			
5	산화막의 형성과 역할	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정과 장비 Operation	2			
8	노광 및 트랙장치의 구성	2			
9	식각 공정장비의 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비의 Operation	2			
12	불순물 주입 및 Diffusing,. Ion Implantation , Plasma Doping	2			
13	증착공정장비의 Operation	2			
14	PVD, CVD, ALD,. Metalization(금속배선공정)	2			
15	집적화 이해	2			
16	CMOS 이해	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
자동화시스템제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체장비 PLC 설계란 반도체장비의 기능, 성능 요구사항을 충족하기 위하여 기능을 구현할 구성품과 제어할 수있는모듈들을선정하여 프로그램을 코딩하고 설계하는 능력이다	학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060346_23v3 반도체장비 PLC 설계	48	구성품 선정하기	16		
2			구성요소 선정하기	16		
3			프로그램 코딩하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화시스템제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성품 선정하기	반도체장비의 용도에 따른 기능과 성능에 관한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	요구사항에 따라 기능을 구현할 장비의 구성품들을 선정하고 제어방식과 통신방식을 결정할 수 있다.		
	각 구성품들의 동작방식을 파악할 수 있다.		
구성요소 선정하기	구성품 동작에 필요한 I/O 총 접점수를 파악하여 I/O 모듈을 선정할 수 있다.		
	결정된 통신을 수행하기 위한 통신모듈을 선정할 수 있다.		
	모터 구동에 필요한 옵션모듈을 선정할 수 있다.		
	프로그램 사이즈, 프로그램 사이클 타임, 필요한 데이터 메모리를 고려하여 PLC의 CPU 모듈을 선정할 수 있다.		
프로그램 코딩하기	PLC와 옵션모듈 및 구성품으로 반도체장비의 전장 배선도를 그릴 수 있다.		
	요구사항의 기능을 플로우차트로 구현할 수 있다.		
	플로우차트를 이용하여 PLC 프로그램으로 코딩할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 이용하여 기능을 검증하고 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
3차원정밀측정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·3차원측정이란 좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 나타내는 능력이다.	학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	48	측정방법 결정하기	16		
2			3차원측정 준비하기	16		
3			3차원 측정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3차원정밀측정실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체형상측정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·주사전자현미경(SEM)장비 운영이란 반도체 표면정보를 최적의 조건으로 관찰할 수있도록주사전자현미경을 셋업 및 유지 관리하는 능력이다	· 학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060251_24v4 주사전자현미경(SEM) 장비 운영	48	주사전자현미경장비 셋업하기	24		
2			주사전자현미경장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체형상측정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주사전자현미경장비 셋업하기	주사전자현미경의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	평탄도와 진동을 고려하여 주사전자현미경을 배치할 수 있다.		
	고진공 펌프, 영상분석장치 등 부대장치를 고려하여 주사전자현미경을 설치할 수 있다.		
	설치된 주사전자현미경의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다.		
주사전자현미경장비 유지 관리하기	주사전자현미경의 운영을 위하여 장비 제조업체의 주의사항을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다.		
	주사전자현미경의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다.		
	주사전자현미경의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체공정실무기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·설계된 반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정흐름도 해석 및 단위소자 개발을 통해 공정장비 운용, 계측 운용및 평가, 단위공정을 최적화하기 위하는 능력을 보유하는 것이다	학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060117_23v7 반도체 제조 단위공정 개발	64	단위공정 개발하기	16		
2			공정장비 운용하기	16		
3			계측장비 운용하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실무기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위공정 개발하기	공정개선 요구사항을 확인하여 성능개선을 위한 재료 선택 및 공정 방법을 도출할 수 있다.		
	성능 개선의 요구에 따라 전/후 공정을 고려하여 단위공정을 구성할 수 있다.		
	공정 최적화를 통해 효율적인 공정을 설계하여 검증할 수 있다.		
	공정의 특성을 객관적으로 평가하여 개발된 공정의 적합성을 판별할 수 있다.		
	실시간 공정 모니터링 데이터를 활용하여 실시간 공정진단을 수행할 수 있다.		
공정장비 운용하기	작업지시서에 의해 정해진 공정 장비를 조작하여 단위공정을 수행할 수 있다.		
	공정의 작업순서와 절차를 파악하여 수행중인 단위공정의 특성을 확인할 수 있다.		
	공정장비의 핵심 구성부품의 동작원리를 숙지하여 이상 상황 발생 시 문제를 해결할 수 있다.		
	공정장비의 효율적인 운영을 위하여 장비에 연결된 유틸리티의 상태를 확인할 수 있다.		
계측장비 운용하기	계측장비의 특성을 숙지할 수 있다.		
	표준 계측 방법에 따라 계측작업을 수행할 수 있다.		
	단위공정에서 수행된 결과를 계측하여 결과값을 확인할 수 있다.		
	계측장비 계측 결과를 해석할 수 있다.		
	분석 장치를 이용하여 정밀한 성분, 특성을 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과　　전공 : -

교과목명			
반도체측정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 제품 기능 · 성능 검증이란 제품 사양과 특성을 기준으로 시험 장비를 선정하고, 웨이퍼 상태에서 또는 조립 완료 후의조립품 상태에서 테스트 패턴을 적용하여 전기적 특성 및 동작 특성을 검사하여 양산성을 검증하고, 양품 여부를 판별하는 능력이다	학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060109_23v4 반도체 제품 기능 · 성능 검증	48	웨이퍼레벨 기능 검증하기	16		
2			패키지레벨 성능 검증하기	16		
3			실장 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
웨이퍼레벨 기능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 웨이퍼의 제품성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	웨이퍼의 제품성능시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 다이(Die)의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 시험 대상 제품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
패키지레벨 성능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 조립품의 제품 시험 장비를 선정할 수 있다.		
	조립품의 제품 시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 조립품의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
실장 검증하기	제작된 반도체 칩의 전기적 특성을 고려하여 상호연동 가능한 부품 선정을 할 수 있으며, 반도체 칩과 연결시킬 수 있다.		
	반도체 칩과 전기적 특성을 고려하여 설계된 하드웨어 플랫폼(Hardware Platform)을 제작할 수 있다.		
	설계된 하드웨어플랫폼에서 특정의 반도체 특성이 정상 동작하는 지를 측정하기 위한 장비를 선정 및 사용할 수 있다.		
	제작된 하드웨어 플랫폼에 펌웨어 소프트웨어(Firmware Software)를 실장 할 수 있다.		
	펌웨어 소프트웨어를 이용하여 다양한(정상 및 비정상)가상의 입력 데이터를 설계 및 변경 가능하다.		
	다양한 입력 데이터에 의한 반도체 칩의 반응을 측정 장비를 통하여 측정 가능하다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체공정실무응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·설계된 반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정흐름도 해석 및 단위소자 개발을 통해 공정장비 운용, 계측 운용및 평가, 단위공정을 최적화하기 위하는 능력을 보유하는 것이다.	· 학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060115_23v7 메모리 반도체 제조공정개발	64	메모리 반도체 공정흐름도 해석하기	16		
2			메모리 반도체 단위소자 개발하기	16		
3			메모리 반도체 공정소재 평가하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실무응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
메모리 반도체 공정흐름도 해석하기	메모리 종류와 특성을 해석하여 설명할 수 있다.		
	Well과 격리(Isolation)의 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	메모리 단위 소자(MOSFET, Capacitor 등) 제작 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	메탈 배선의 적층 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	공정흐름도로부터 필요한 단위 공정을 파악할 수 있다.		
메모리 반도체 단위소자 개발하기	메모리 소자들의 특성 항목과 기준을 해석할 수 있다.		
	메모리 소자들의 검증 패턴을 해석하여 적용할 수 있다.		
	메모리 소자분석 장비의 사용법을 해석하여 적용할 수 있다.		
	메모리 소자 특성 측정 데이터의 불량 여부를 파악할 수 있다.		
	측정 데이터를 근거로 표준화된 기법에 따라 장단기 공정 특성산포를 예측하여 문서화할 수 있다.		
메모리 반도체 공정소재 평가하기	메모리 공정소재 특성 평가 데이터의 불량 여부를 파악할 수 있다.		
	메모리 공정소재들의 검증 패턴을 해석하여 적용할 수 있다.		
	메모리 공정소재들의 특성 항목과 기준을 해석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어계통의 응답분석을 통하여 다각적인 안정도를 판별함으로서 산업현장에서 사용되고 있는 제어기를 이해하고,또한 제어기를 설계해 봄으로서 산업현장에서 추구하고 있는 저비용고효율의 제어기를 운용할 수 있는 능력을 갖출 수있도록 한다.	시스템제어공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어계통의시간응답	2			
2	2차계의과도응답	2			
3	전달함수의우세극	2			
4	제어계의안정도	2			
5	근궤적의기본성질	2			
6	근궤적의작도	2			
7	이산치제어계의근궤적	2			
8	PID제어기의설계	2			
9	극-영점소거제어	2			
10	상태궤환제어	2			
11	나이퀴스트안정도판별	2			
12	다중루프계의안정도	2			
13	상대안정도	2			
14	Nichols선도	2			
15	진상보상제어기	2			
16	진-지상보상기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체요소기술실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체장비를 구동시키기 위한 진공펌프,칠러,스크러버등 부대설비의 구조와동작,유지관리를 할 수 있다.	·관련기술서적과자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공과반도체공정환경	3			
2	설비별목표진공도와conductance	3			
3	Dry펌프의종류,구조,동	3			
4	Dry펌프의조립과유지보수	3			
5	TMP펌프의구조와동작	3			
6	TMP펌프의유지보수	3			
7	Cryogenic펌프의동작원리	3			
8	Cryogenic펌프의유지보	3			
9	스크러버의필요성	3			
10	건식및습식스크러버구조와원리	3			
11	연소식스크러버와조합식스크러버구조	3			
12	스크러버이상진단과유지보수	3			
13	칠러의용도와종류	3			
14	공랭식칠러구조와동작	3			
15	열전식칠러구조와동작	3			
16	칠러유지보수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
반도체장비설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체장비설치를 위한 유틸리티 연결과 mechanical 및 공정평가를 할 수 있다.		·관련기술서적과 자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비설치과정과주의점	3			
2	사진공정장비layout,필요utility파악	3			
3	노광장비구조와주의점	3			
4	노광장비cable연결과점검	3			
5	노광장비utility연결	3			
6	track장비구조와주의점	3			
7	track장비cable/utility연결과점검	3			
8	track장비mechanical동작test	3			
9	사진공정결과분석과최적화	3			
10	sputter구조와설치시유의점	3			
11	Drypump,TMP의연결	3			
12	압축공기,냉각수의연결	3			
13	Plasmapower연결	3			
14	Sputtermechanicaltest	3			
15	Sputterprocess평가와최적화	3			
16	유독성화학물질주의사항과연결	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·설계된 반도체회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정흐름도 해석 및 단위소자개발을 통해 공정장비운용,계측운용 및 평가,단위공정을 수행할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체제조공정흐름도해석1	4			
2	반도체제조공정흐름도해석2	4			
3	단위소자개발하기1	4			
4	단위소자개발하기2	4			
5	공정소재평가하기1	4			
6	공정소재평가하기2	4			
7	공정장비운영하기1	4			
8	공정장비운영하기2	4			
9	계측운용및평가하기1	4			
10	계측운용및평가하기2	4			
11	계측운용및평가하기3	4			
12	단위공정최적화하기1	4			
13	단위공정최적화하기2	4			
14	단위공정최적화하기3	4			
15	단위공정별최적화분석하기	4			
16	보고서작성	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
·설비/공정에 따른 반도체 공정을 수행하여 결과를 평가하고 설비 개선방향을제시할 수 있다.		자체제작교재,현장교육자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	불순물산포와확산제어의필요성	4			
2	열처리공정설비의발전이력	4			
3	이온주입에따른불순물분포	4			
4	열처리조건에따른불순물거동	4			
5	열처리설비의구조와동작	4			
6	wafer준비-세정,이온주입등	4			
7	Activation열처리공정실습	4			
8	불순물성분분포분석(SIMS)	4			
9	wafer면저항측정(4pointprobe)	4			
10	최적화를위한열처리공정설계	4			
11	변경조건열처리공정실습	4			
12	변경조건분순물성분분포분석	4			
13	변경조건wafer면저항측정	4			
14	변경전후결과비교와논의	4			
15	공정한계확인과설비개선안	4			
16	보고서작성	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과　　전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3학년을 통하여 학습한 이론 및 실습을 기반으로 산업현장에서 적용 기능과 기술 미래의 역량개발을 위한 실무능력을 갖춘 인력양성을 목표로 한다.	·현장 실습(법인교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습계획	20			
2	현장실습계획				
3	현장실습	10			
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습	20			
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	보고서작성	20			
16	보고서작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
4학년을 통하여 학습한 이론 및 실습을 기반으로 산업현장에서 적용 기능과 기술 미래의 역량개발을 위한 실무능력을 갖춘 인력양성을 목표로 한다.	·현장 실습(법인교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습계획	20			
2	현장실습계획				
3	현장실습	10			
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습	20			
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	보고서작성	20			
16	보고서작성				